

План А/В тесту: тижнева підписка в мобільному застосунку

Завдання:

Перевірити, чи підвищує альтернативний дизайн екрану підписки з фреймінгом “знижка 50%” покупку тижневої підписки вартістю 4.99\$ після онбордингу.

Вихідні дані:

№	Параметр	Значення
1	Установок застосунку на день	2000
2	Ціна підписки	4.99\$
3	Відсоток користувачів, що дійшли до екрану підписки	34%
4	Відсоток користувачів, що здійснюють покупку	17%
5	Базова конверсія при поточному дизайні “install → purchase”	$34\% \times 17\% = 0.0578 = 5.78\%$
6	Рівень значущості	$\alpha = 0.05$
7	Потужність тесту	80%
8	Прийнятий MDE	+10% ($5.78\% \times 1.1 = 6.358\%$)

1. Гіпотеза тесту

Бізнес-логіка: Альтернативний дизайн екрану підписки, де та ж сама тижнева підписка 4.99\$ подається як пропозиція зі знижкою 50% (що ймовірно буде сприйматися користувачами, як більш вигідна), має підвищити вірогідність покупки підписки на рівні всієї воронки “install → purchase” в порівнянні з поточним дизайном.

H0: конверсія “install → purchase” при варіанті В не вище, ніж при варіанті А: $p_B \leq p_A$, тобто альтернативний дизайн екрану підписки не змінює конверсію користувачів в покупку тижневої підписки.

H1: конверсія “install → purchase” при варіанті В вище, ніж при варіанті А: $p_B \geq p_A$, тобто альтернативний дизайн екрану підписки підвищує конверсію користувачів в покупку тижневої підписки. Розраховуємо на мінімально значущий ефект +10% відносно поточного рівня: з 5.68% до 6.358%.

2. Аудиторія тесту

В тест включаємо нових користувачів, які встановили застосунок, вперше пройшли онбординг та мають дійти до екрану тижневої підписки. (Встановлення додатка → онбординг → екран підписки → покупка). Рандомізація виконується на рівні встановлення застосунку, тому за одиницю аналізу прийнято - “встановлення/новий користувач”.

Розподіл: 50% користувачів закріплюються за експериментом А з поточним екраном, 50% за експериментом В з новим екраном.

3. Метрики

Тип	Метрика	Формула	Обґрунтування
Цільова метрика	Conversion rate install → purchase	Кількість покупок підписки / кількість нових встановлень застосунку в групі	Т.я. рандомізація відбувається під час установки, необхідно аналізувати вплив на всю воронку
Допоміжна метрика	Onboarding completion rate	Відсоток користувачів, що пройшли онбординг та дійшли до екрану підписки	Перевірка, чи не впливає тест на проходження онбордингу
Допоміжна метрика	Paywall conversation	Покупки / користувачі, що дійшли до paywall	Необхідна, щоб зрозуміти, як новий дизайн впливає саме на екран підписки
Допоміжна метрика	ARPU / revenue per install	Revenue / installs	Т.я. ціна однакова - зростання покупок має підвищувати ARPU
Допоміжна метрика	Refund/cancel rate або ранній churn	Повернення/відміни/ відмови серед підписників	Знижки можуть спровокувати імпульсивні покупки та погіршити “якість” покупців

Цільова метрика обрана на рівні “install → purchase”, т.я. саме на цьому рівні відбувається рандомізація. Якщо аналізувати тільки користувачів, що дійшли до екрану підписки, можна отримати некорректні дані: варіанти можуть вплинути на проходження онбордингу та ймовірність побачити paywall.

4. Розрахунок розміру вибірки та тривалість тесту

Базова конверсія на рівні встановлення додатку:

$$pA = 0,34 \times 0,17 = 0,0578 = 5,78\%.$$

Прийнятий мінімально значущий ефект: +10% relative uplift. Тоді очікувана конверсія для варіанту B:

$$pB = 0,0578 \times 1,10 = 0,06358 = 6,358\%.$$

Для двовибіркового тесту пропорцій при $\alpha = 0.05$ та power = 80%, отримаємо:

Показник	Значення
Розмір вибірки на одну групу	25 945 встановлень
Загальний розмір вибірки	51 890 встановлень
Трафік на день	2 000 встановлень
Тривалість при split 50/50	4 тижні (28 днів)

The screenshot shows the CXL AB Test Calculator interface. The 'Data Input' section on the left contains the following fields and values:

- Confidence level %: 95
- Power Level %: 80
- Conversion Rate for control %: 5,78
- Minimum Detectable Effect (MDE) %: 10
- Number of Variants (not including control): 1
- Weekly Traffic: 14000
- Is the Minimum Effect Relative? ☒ Yes
- One-sided or Two-sided Test? ☒ Two-sided

The 'Results' section on the right displays the calculated values:

- Sample Size per Group: 25945
- Total Sample Size: 51890
- Estimated Duration (weeks): 4

At the bottom left, there is a red button labeled 'Calculate Sample Size'. At the bottom right, there is a small red icon with a white speech bubble.

Варіанти розміру вибірки та тривалості тесту в залежності від варіативності MDE:

MDE	Конверсія B	Кількість людей на групу	Всього кількість людей	Тривалість (тижні)
+5%	5,78% → 6,069%	103 073	206 146	15
+10% (обраний варіант)	5,78% → 6,358%	25 945	51 890	4
+15%	5,78% → 6,647%	11 609	23 218	2
+20%	5,78% → 6,936%	6 573	13 146	1

*Якщо приймати “загальноприйняті” MDE +20%, в даному випадку ми не зможемо оцінити retention/renewal для тижневої підписки.

Тому тут я б рекомендувала:

- Перші 7 днів - primary metric - набір користувачів для оцінки першої покупки;
- Ще мінімум 7 днів після покупки, щоб побачити продовження підписки та інтерпретації допоміжних метрик для прийняття рішення впровадження змін.

5. Умови, за якими визначається успішність тесту

Тест можна вважати успішним, коли одночасно виконуються умови:

- конверсія install → purchase варіанта B вище, ніж в A на обраному рівні значущості;
- приріст не нижче заздалегідь прийнятого MDE;
- результат стабільний та не спостерігаються повернення, відмови, ранні churn та інші негативні наслідки;

6. План дій, залежно від результату

Результат	Заходи
В краще за А та ARPU та Refund в нормі	Поступово застосовувати варіант В, проте постійно моніторити дохід та "відмови".
В краще за А, проте ARPU та Refund погіршилися	Не застосовувати повністю, доопрацювати "знижку": текст, формулювання, умови...
Ефекту не має	Не застосовувати. Проаналізувати дані по сегментам, щоб зрозуміти, де саме не спрацювало.
В гірше за А	Не застосовувати, залишити попередній екран, провести аналіз: користувачі могли сприйняти знижку як маніпуляцію або пропозиція не викликає довіри.

7. Альтернативний варіант тесту

Якщо фреймінг "знижка 50%" не спрацює, можна зробити акцент на посилення цінності пропозиції: екран з демонстрацією конкретних преміум-функцій, порівнянням Free vs Premium та поясненням, що саме отримає користувач за 4.99\$ за тиждень.

Також, якщо користувач бачить "знижка 50%", юридично має бути зрозуміло від якої ціни рахується знижка, інакше це може знизити рівень довіри.

Варіант гіпотези: екран, який демонструє 3-5 конкретних переваг Premium версії знижує невизначеність перед покупкою та збільшить install → purchase без "повернень" та "відмов".

Висновок:

Для перевірки гіпотези необхідний A/B тест нових встановлень з рандомізацією 50/50.

Головна метрика - install → purchase, базовий рівень - 5.78%.

При MDE +10%, $\alpha = 0,05$ і потужності = 80%, необхідно 25 945 встановлень на групу, всього - 51 890 встановлень.

При 2 000 встановлень на день тест має тривати 28 днів.